援航 · 运输调度与资源报告

镇龙乡 · 应急运输演练

本地模拟 / 规划辅助 · 在声明模型范围内可行

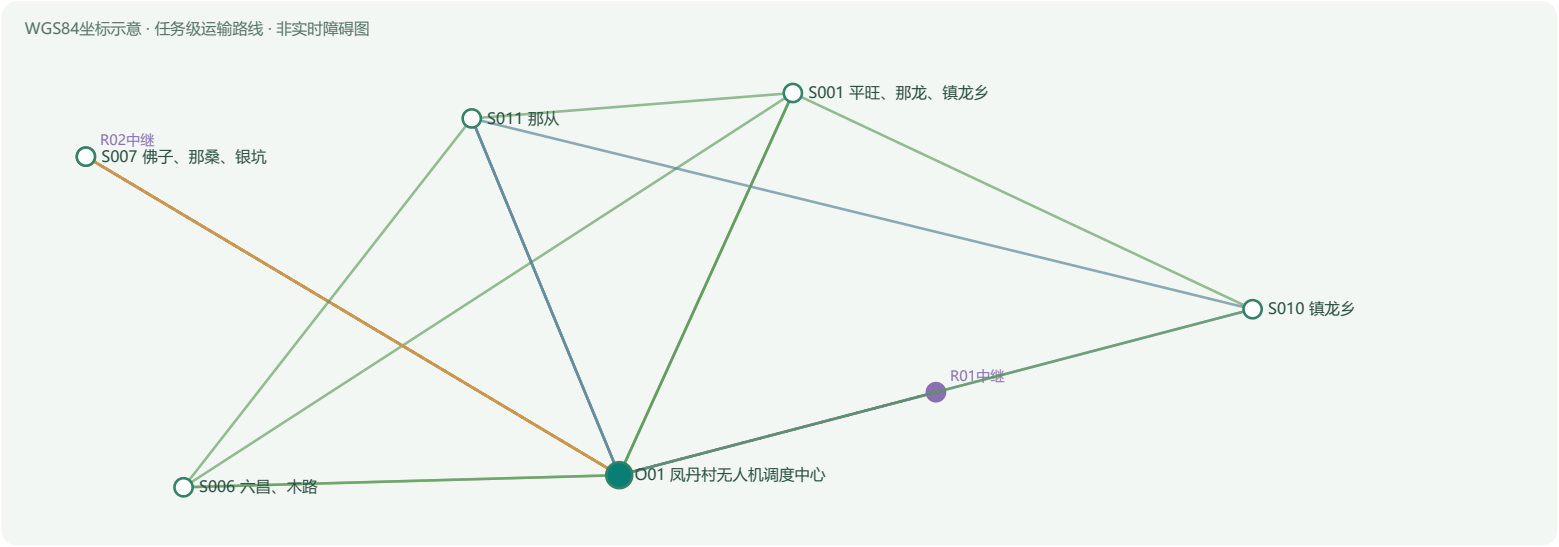
方案 PLAN-EF7D51CFCA4440A1　　快照 SNAP-B6136D726F16442D · v2
场景起点 2026-10-17T08:00:00+08:00（Asia/Shanghai）　　生成 2026-10-18T07:11:16.831612+00:00
输入Hash d99ac56f16c01a0bc23ff71d78d7b4105e7ceacc79b1287dd38fab6dd538d526

已安排箱件	最后交付 / 全部返航	运输能耗	最低返航SOC
32 / 32	**01:55:30** 返航 02:00:42	**23.427 kWh**	**21.6%** 策略下限 20.0%

这是计划任务单，不是实时执行事实或飞控指令。表内时间为相对场景起点的时分秒，按最近秒显示；JSON保留原精度。费用未配置，不计算人民币。验证范围：cargo_unique, capacity, inventory, aircraft, battery, time_window, energy, terrain, communication。

一、运输航线与站点

WGS84坐标示意 · 任务级运输路线 · 非实时障碍图



二、架次任务单

机体 / 电池	稳定架次ID	访问点 / 交接完成	准备 / 起飞 / 返航	箱件追踪	能耗 / 返航 SOC
U01 BAT-A-01	SRT-0effebcce24d	S011 那从 · T+00:14:53 S010 镇龙乡 · T+00:28:22	T+00:00:00 起飞 T+00:06:30 返航 T+00:37:32	3箱 S011-MED-01, S010-MED-01, S010-WAT-01	2.795 kWh SOC 37.9%
U05 BAT-B-01	SRT-493807468ae3	S007 佛子、那桑、银坑 · T+00:18:46	T+00:00:00 起飞 T+00:06:30 返航 T+00:27:16	3箱 S007-MED-01, S007-WAT-01, S007-FOD-01	1.780 kWh SOC 55.5%
U07 BAT-C-01	SRT-6396ff71573f	S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+00:21:18 S006 六昌、木路 · T+00:32:51	T+00:00:00 起飞 T+00:09:00 返航 T+00:38:43	8箱 S001-MED-01, S001-MED-02, S001-WAT-01, S001-WAT-02, S001-WAT-03, S001-WAT-04, S001-WAT-05, S006-MED-01	4.762 kWh SOC 40.5%
U05 BAT-B-02	SRT-ab72eb71704a	S007 佛子、那桑、银坑 · T+00:45:02	T+00:27:16 起飞 T+00:33:16 返航 T+00:53:33	2箱 S007-WAT-02, S007-HYG-01	1.656 kWh SOC 58.6%
U01 BAT-A-02	SRT-3ba3e7acc086	S011 那从 · T+00:51:25	T+00:37:32 起飞 T+00:43:02 返航 T+00:56:54	1箱 S011-FOD-01	1.101 kWh SOC 75.5%
U07 BAT-C-02	SRT-3bebd893af9b	S006 六昌、木路 · T+00:58:46 S011 那从 · T+01:08:18 S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+01:15:43	T+00:38:43 起飞 T+00:47:13 返航 T+01:20:55	7箱 S006-WAT-01, S006-WAT-02, S006-WAT-03, S006-FOD-01, S006-HYG-01, S011-WAT-01, S001-FOD-01	5.055 kWh SOC 36.8%
U07 BAT-C-01	SRT-2234cbddc22a	S010 镇龙乡 · T+01:41:35 S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+01:55:30	T+01:20:55 起飞 T+01:29:55 返航 T+02:00:42	8箱 S010-FOD-01, S001-WAT-06, S001-WAT-07, S001-WAT-08, S001-FOD-02, S001-FOD-03, S001-HYG-01, S001-HYG-02	6.276 kWh SOC 21.6%

三、需求交付与时间要求

硬截止违约 0 条；期望延期 3 条。期望时限和硬约束分开统计。

需求	站点	已安排 / 需求	交接完成	期望时限	硬截止	期望延期
D-S001-MED-01	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	01:00:00	00:00:00

需求	站点	已安排 / 需求	交接完成	期望时限	硬截止	期望延期
D-S001-MED-02	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S001-WAT-01	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S001-WAT-02	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-03	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-04	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-05	S001	1/1	00:21:18	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-06	S001	1/1	01:55:30	01:00:00	—	00:55:30
D-S001-WAT-07	S001	1/1	01:55:30	01:00:00	—	00:55:30
D-S001-WAT-08	S001	1/1	01:55:30	01:00:00	—	00:55:30
D-S001-FOD-01	S001	1/1	01:15:43	02:00:00	—	00:00:00
D-S001-FOD-02	S001	1/1	01:55:30	02:00:00	—	00:00:00
D-S001-FOD-03	S001	1/1	01:55:30	02:00:00	—	00:00:00
D-S001-HYG-01	S001	1/1	01:55:30	03:00:00	—	00:00:00
D-S001-HYG-02	S001	1/1	01:55:30	03:00:00	—	00:00:00
D-S006-MED-01	S006	1/1	00:32:51	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S006-WAT-01	S006	1/1	00:58:46	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S006-WAT-02	S006	1/1	00:58:46	01:00:00	—	00:00:00
D-S006-WAT-03	S006	1/1	00:58:46	01:00:00	—	00:00:00
D-S006-FOD-01	S006	1/1	00:58:46	02:00:00	—	00:00:00
D-S006-HYG-01	S006	1/1	00:58:46	03:00:00	—	00:00:00
D-S007-MED-01	S007	1/1	00:18:46	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S007-WAT-01	S007	1/1	00:18:46	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S007-WAT-02	S007	1/1	00:45:02	01:00:00	—	00:00:00

需求	站点	已安排 / 需求	交接完成	期望时限	硬截止	期望延期
D-S007-FOD-01	S007	1/1	00:18:46	02:00:00	—	00:00:00
D-S007-HYG-01	S007	1/1	00:45:02	03:00:00	—	00:00:00
D-S010-MED-01	S010	1/1	00:28:22	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S010-WAT-01	S010	1/1	00:28:22	01:00:00	01:00:00	00:00:00
D-S010-FOD-01	S010	1/1	01:41:35	02:00:00	—	00:00:00
D-S011-MED-01	S011	1/1	00:14:53	03:00:00	03:00:00	00:00:00
D-S011-WAT-01	S011	1/1	01:08:18	03:00:00	03:00:00	00:00:00
D-S011-FOD-01	S011	1/1	00:51:25	04:00:00	—	00:00:00

四、资源占用

无限充电端口模型下的并发补能峰值 5 块；最小硬截止余量 00:01:14。这不是最少购买数量证明。

资源类型	实体 / 机型	架次	计划占用时长	计划占用率	累计能耗
运输机体	U01 · A型	2	00:56:54	47.1%	3.897 kWh
运输机体	U05 · B型	2	00:53:33	44.4%	3.437 kWh
运输机体	U07 · C型	3	02:00:42	100.0%	16.093 kWh
运输电池	BAT-A-01 · A型	1	00:59:19	36.4%	2.795 kWh
运输电池	BAT-A-02 · A型	1	00:33:00	20.3%	1.101 kWh
运输电池	BAT-B-01 · B型	1	00:51:14	31.5%	1.780 kWh
运输电池	BAT-B-02 · B型	1	00:49:21	30.3%	1.656 kWh
运输电池	BAT-C-01 · C型	2	02:36:06	95.8%	11.038 kWh
运输电池	BAT-C-02 · C型	1	01:18:54	48.4%	5.055 kWh
中继机体	R01 · R型	1	01:53:54	100.0%	1.901 kWh
中继机体	R02 · R型	1	00:58:31	51.4%	0.896 kWh

资源类型	实体 / 机型	架次	计划占用时长	计划占用率	累计能耗
中继能源组件	R-COMP-01 · R型	1	02:10:06	100.0%	1.901 kWh
中继能源组件	R-COMP-02 · R型	1	01:07:55	52.2%	0.896 kWh
中继能源组件	R-COMP-03 · R型	0	00:00:00	0.0%	0.000 kWh
中继能源组件	R-COMP-04 · R型	0	00:00:00	0.0%	0.000 kWh
中继能源组件	R-COMP-05 · R型	0	00:00:00	0.0%	0.000 kWh
中继能源组件	R-COMP-06 · R型	0	00:00:00	0.0%	0.000 kWh

通信与中继保障

联合全部返航 02:00:42，联合总能耗 26.223kWh（中继 2.797kWh）；中继2架次。

累计运输活动 03:00:08；直连 02:31:51，中继 00:28:17，缺口 0秒。时长累加并行运输任务；有限投影DEM模型检查，不是现场无线电认证。

中继机 / 能源组件	悬停点	准备 / 飞抵	建链 → 服务结束	返航 / 周转	能量 / 补能
R01 R-COMP-01 RLY-b8fe3f1465a9	RS-MID-S010 离地300m / 海拔633.8m	00:00:00 起飞00:03:00 到达00:07:46	00:08:16 → 01:43:26	01:48:54 机体释放01:53:54	1.901kWh SOC40.6% 补能01:48:54–02:10:06
R02 R-COMP-02 RLY-3221ff50acad	RS-S007-150 离地150m / 海拔464.2m	00:00:00 起飞00:03:00 到达00:09:54	00:10:24 → 00:46:09	00:53:31 机体释放00:58:31	0.896kWh SOC72.0% 补能00:53:31–01:07:55

五、逐箱物资追踪

箱件	对应需求	站点	质量 / 体积	机体 / 电池	交接完成
S001-FOD-01	D-S001-FOD-01	S001	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-02	T+01:15:43
S001-FOD-02	D-S001-FOD-02	S001	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+01:55:30
S001-FOD-03	D-S001-FOD-03	S001	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+01:55:30
S001-HYG-01	D-S001-HYG-01	S001	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-01	T+01:55:30
S001-HYG-02	D-S001-HYG-02	S001	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-01	T+01:55:30

箱件	对应需求	站点	质量 / 体积	机体 / 电池	交接完成
S001-MED-01	D-S001-MED-01	S001	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-MED-02	D-S001-MED-02	S001	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-01	D-S001-WAT-01	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-02	D-S001-WAT-02	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-03	D-S001-WAT-03	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-04	D-S001-WAT-04	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-05	D-S001-WAT-05	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:21:18
S001-WAT-06	D-S001-WAT-06	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+01:55:30
S001-WAT-07	D-S001-WAT-07	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+01:55:30
S001-WAT-08	D-S001-WAT-08	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+01:55:30
S006-FOD-01	D-S006-FOD-01	S006	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46
S006-HYG-01	D-S006-HYG-01	S006	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46
S006-MED-01	D-S006-MED-01	S006	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-01	T+00:32:51
S006-WAT-01	D-S006-WAT-01	S006	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46
S006-WAT-02	D-S006-WAT-02	S006	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46
S006-WAT-03	D-S006-WAT-03	S006	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+00:58:46
S007-FOD-01	D-S007-FOD-01	S007	8 kg / 28 L	U05 / BAT-B-01	T+00:18:46
S007-HYG-01	D-S007-HYG-01	S007	6 kg / 35 L	U05 / BAT-B-02	T+00:45:02
S007-MED-01	D-S007-MED-01	S007	3 kg / 12 L	U05 / BAT-B-01	T+00:18:46
S007-WAT-01	D-S007-WAT-01	S007	14 kg / 27 L	U05 / BAT-B-01	T+00:18:46
S007-WAT-02	D-S007-WAT-02	S007	14 kg / 27 L	U05 / BAT-B-02	T+00:45:02
S010-FOD-01	D-S010-FOD-01	S010	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+01:41:35
S010-MED-01	D-S010-MED-01	S010	3 kg / 12 L	U01 / BAT-A-01	T+00:28:22

箱件	对应需求	站点	质量 / 体积	机体 / 电池	交接完成
S010-WAT-01	D-S010-WAT-01	S010	14 kg / 27 L	U01 / BAT-A-01	T+00:28:22
S011-FOD-01	D-S011-FOD-01	S011	8 kg / 28 L	U01 / BAT-A-02	T+00:51:25
S011-MED-01	D-S011-MED-01	S011	3 kg / 12 L	U01 / BAT-A-01	T+00:14:53
S011-WAT-01	D-S011-WAT-01	S011	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+01:08:18

六、独立检查与模型边界

cargo_unique · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

capacity · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

inventory · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

aircraft · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

battery · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

time_window · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

energy · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

terrain · 通过：绑定DEM闭像元航段净空已检查；非现实障碍/适航认证

communication · 通过：投影DEM连续区间模型：直连9110.83秒、中继1697.13秒、缺口0；非现实链路认证

- 真实限时多起点插入启发式；未证明全局最优。
- tradeoff_v2：先比较所选最后返航/总能耗/时间能源折中目标，同分时再减加权期望延期；全部硬截止与完整保障不变。节能可能增加期望延期。
- 题设载荷能耗、两段充电；充电端口无限。
- 航段为WGS84测地线近似；不包含风雨、实时障碍与全航程多机避碰。
- 有限运输组批/访问顺序与悬停候选上的联合排程；解析连续覆盖，未证明原问题全局最优。
- projected_dem_radio_v1：UTM闭四边形DEM、最多250m运动弦、2mm像元数值外扩；不是实际无线电覆盖认证。
- 既有metrics仅统计运输，joint_metrics统计运输与中继；中继CP采用全充电时长上界，输出与独立检查使用实际两阶段补能。
- 有限联合候选：16个悬停位置、94段覆盖需求；详细搜索状态见计划JSON，不代表原问题全局最优。
- 占用率按该类资源从场景零点至最后释放计，属于计划占用，不是设备实测统计。
- 充电峰值为现有无限端口模型的并发需求，不代表已考虑端口容量。
- 期望截止允许延期；硬截止必须通过独立检查。
- 初始充电仅在本次方案实际先补能时计入。